



实验报告

姓名 _____

班级/学号 _____

实验成绩 _____

同组姓名 _____

实验日期 2021.11.8

指导教师 _____

批阅日期 _____

实验4 特勒根定理和互易定理

实验目的

1. 加深对特勒根定理的理解, 掌握其适用范围
2. 加深对线性无源电路中互易定理的理解
3. 进一步熟悉独立电源、恒流电源及直流仪表的使用

实验注意事项:

1. 特勒根定理实验时, 测量要注意各支路参考方向, 实际与参考方向一致时认为正值
2. 对于电阻元件, 电流与电压方向应选择一致参考方向
3. 需记录测量仪表的量程和内阻, 以备误差分析

实验原理

一、特勒根定理

该定理由基尔霍夫定律导出, 反映电路互连性质, 适用于任何集中参数电路, 与电路中元件性质无关。

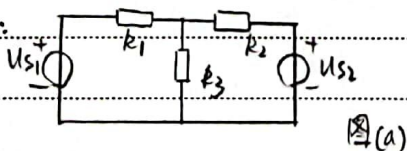
(表述形式①) 特勒根定理1: 具有 n 个节点、 b 条支路的电路, 支路电压向量为 $U_b = [u_1, u_2, \dots, u_n]^T$, 支路电流向量为 $i_b = [i_1, i_2, \dots, i_n]^T$, 且各支路 u 和 i 取一致参考方向, 恒有 $\sum_k u_k i_k = 0$

→ 又称为特勒根功率定理

(表述形式②) 特勒根定理2: 两个具有相同有向图的集中参数电路 N 和 $\hat{N}$ (可由不同元件构成), 二者支路电压向量为 $U_b = [u_1, u_2, \dots, u_b]^T$, 支路电流向量为 $i_b = [i_1, i_2, \dots, i_b]^T$ 及 $\hat{U}_b = [\hat{u}_1, \hat{u}_2, \dots, \hat{u}_b]^T$, $\hat{i}_b = [\hat{i}_1, \hat{i}_2, \dots, \hat{i}_b]^T$, 恒有 $\sum_k u_k \hat{i}_k = 0$ 或 $\sum_k \hat{u}_k i_k = 0$

→ 该形式有功率量纲, 但无物理意义, 仅为数学关系, 又称为特勒根似功率定理。

实验电路图:



二、互易定理

一个具有互易性的电路, 在单一激励下产生的响应, 激励和响应互换位置时, 其比值保持不变。

具有互易性的电路: 不含受控源、独立电源、回转器的线性无源双口电路。

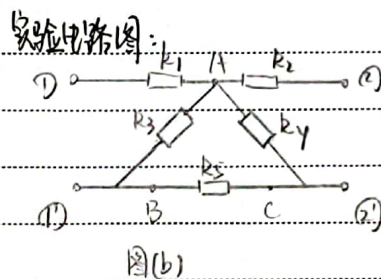
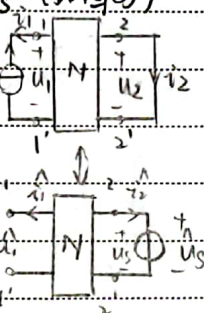
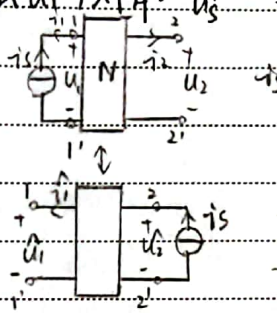
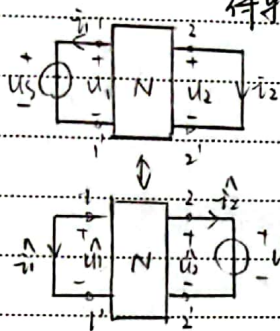
互易性有以下二种形式:



互易定理①: 满足互易性电阻电路N, 任取2端口, 在11'输入 U_S , 在22'可得输出 i_2 ; 在22'输入 $\hat{U}_S$, 则在11'输出 $\hat{i}_1$ 则有: $\frac{\hat{i}_1}{U_S} = \frac{i_2}{\hat{U}_S}$ (如图①)

互易定理②: 满足互易性电阻电路N, 任取2端口, 在11'输入 i_S , 在22'可得输出 U_2 ; 在22'输入 $\hat{i}_S$, 则在11'得输出 $\hat{U}_1$, 则有: $\frac{\hat{U}_1}{i_S} = \frac{U_2}{\hat{i}_S}$ (如图②)

互易定理③: 满足互易性电阻电路N, 任取2端口, 在11'输入 i_S , 在22'得 i_2 ; 在22'输入 $\hat{U}_S$, 则在11'得输出 $\hat{U}_1$, 则有: $\frac{\hat{U}_1}{i_S} = \frac{i_2}{\hat{U}_S}$ (如图③)



图① 互易定理①

图② 互易定理②

图③ 互易定理③

实验数据记录、实验结果计算、实验内容操作

一、验证功率守恒定理 1、2

① 按图(a)接线, $U_{S1}=10V$, $U_{S2}=0V$ 给定, 按照有向图参考方向测量各支路 i_k 和 U_k 如下表:

	R_1	R_2	R_3	U_{S1}	U_{S2}
U_k/V	8.2856	-1.7086	1.7116	9.9998	0.00
i_k/mA	56.1	-33.8	22.1	-56.1	33.8
$\hat{U}_k/V$					
$\hat{i}_k/mA$					

表①

② 将图(a)中 R_2 改为非线性电阻 (二极管) 量取 $U_{S1}=5V$, $U_{S2}=5V$, 重复上述实验得数据:

	R_1	R_2	二极管	U_{S1}	U_{S2}
U_k/V					
i_k/mA					
$\hat{U}_k/V$	4.2542	4.1842	0.74314	5.0008	4.9353
$\hat{i}_k/mA$	29.5	82.9	111.8	-29.4	82.3

表②

③

二、验证互易定理

按图(b)接线, 根据①②③图在1,1'或2,2'接入相应电压、电流源 $U_{S1}=10V$, $U_{S2}=10V$.

测量得: 图①:	$U_S = 9.9989$	$i_2 = 22.9$
	$\hat{U}_S = 9.9966$	$\hat{i}_1 = 23.1$
图②:	$i_S = 0.025$	$U_2 = 2.334$
	$\hat{i}_S = 0.025$	$\hat{U}_1 = 2.326$

$i_{S1} = 25mA$, $i_{S2} = 25mA$

图③:	$i_S = 0.025$	$i_2 = 12.9$
	$\hat{U}_1 = 10$	$\hat{U}_S = 4.9534$

教学中心
sjtu.edu.cn



扫描全能王 创建

数据计算

任务①. 由表①的数据计算:

$$\begin{aligned}
 1) \sum_{k=1}^4 U_k I_k &= 8.2856 \times 0.0561 + (-1.7086) \times (-0.0338) + 1.7116 \times 0.0221 + 9.9981 \times (-0.0561) = -5.9014 \times 10^{-4} \text{ W} \\
 2) \sum_{k=1}^4 U_k \hat{I}_k &= 8.2856 \times 0.0295 + (-1.7086) \times (0.0829) + 1.7116 \times 0.1118 + 9.9981 \times (-0.0284) = 0.0101 \text{ W} \\
 3) \sum_{k=1}^4 \hat{U}_k I_k &= 4.2542 \times 0.0561 + 4.1842 \times (-0.0338) + 0.74314 \times 0.0221 + 5.0008 \times (-0.0561) \\
 &\quad + 4.9353 \times 0.0338 = -7.3086 \times 10^{-5} \text{ W}
 \end{aligned}$$

1) 和 3) 验证功率守恒定理的实验值在 $10^{-4} \sim 10^{-5} \text{ W}$ 附近, 接近 0, 可以证明该电路满足功率守恒定理。
 而 2) 中实验数据较大, 其原因有: 由于电路结构构造, 在测量时选择接入点的位置不同, 导致测量结果, 上述 1) 2) 3) 误差主要来源于电表表内阻和电表非线性。

任务②. 验证互易定理: 表①④⑤见前。

由前次测得数据:

$$\begin{cases}
 \text{互易①: } \frac{U_5}{I_5} = 0.4367 & \frac{U_5}{I_1} = 0.4327 & \text{即 } \frac{U_5}{I_5} \approx \frac{U_5}{I_1} \\
 \text{互易②: } \frac{U_5}{I_2} = 0.0107 & \frac{U_5}{I_6} = 0.010748 & \text{即 } \frac{U_5}{I_5} \approx \frac{U_5}{I_2} \\
 \text{互易③: } \frac{I_5}{I_2} = 1.93798 & \frac{U_1}{U_5} = 2.0604 & \text{即 } \frac{U_5}{I_5} \approx \frac{U_1}{I_2}
 \end{cases}$$

验证互易定理③时误差较大, 由①②③可较好地证明满足互易定理。
 其误差主要来源于电源和电路导线部分内阻使 I_5 偏小, 故 $\frac{I_5}{I_2}$ 小于 $\frac{U_1}{U_5}$ 。

对实验结果中的现象或问题进行分析、讨论

思考题:

1. 特勒根定理适用于所有集中参数电路。特勒根定理反映了电路间互连性, 与电路元件无关。
 第二定律即特勒根似功率定理, 表达了一个电路的支路电压与另一支路的电流关系, 两电路具有相同有向图时两电路对应支路电压和电流的交叉乘积代数和为零, 即 $\sum_k U_k \hat{I}_k = 0$ 或 $\sum_k \hat{U}_k I_k = 0$, 乘积只有功率量纲而无实际电路对应, 故称为似功率定理。

2. 互易定理适用于不含受控源、独立源的线性两端口电路。互易定理 3 即电路满足互易条件下, 在一端输入电流源 I_S 得响应 U , 在另一端输入电压源 U_S 得响应 I , 有 $\frac{I_S}{I} = \frac{U_S}{U}$ 关系。

3. 互易定理由特勒根定理推证而出。特勒根定理的适用范围较互易定理范围更大。

